做**二面角**(dihedral angle). 这条直线叫做**二面角的棱**，这两个半平面叫做**二面角的面**. 棱为 AB，两个面为 α、β 的二面角，记作二面角 α-AB-β；也可以在 α、β 上(棱以外的半平面部分)分别取点 P、Q，将这个二面角记作二面角 P-AB-Q. 如果棱记作 l，那么这个二面角也可以记作二面角 α-l-β 或 P-l-Q.

下面我们要讨论的问题是应该如何刻画一个二面角的大小.

如图 10-4-9，若在二面角 α-l-β 的棱 l 上任取一点 O，且过 O 分别在面 α、β 上作棱 l 的垂线 OA 和 OB，容易证明射线 OA 和 OB 构成的角 $\angle AOB$ 的大小与点 O 的取法无关. 因此，我们可以用 $\angle AOB$ 来表示二面角 α-l-β，并称其为**二面角 α-l-β 的平面角**. 二面角的取值范围是 $[0,\pi]$. 当二面角 α-l-β 的大小等于直角时，我们称这个二面角为**直二面角**.

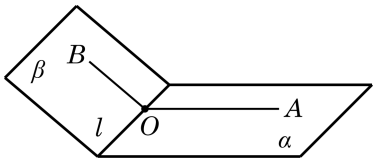


图 10-4-9

当两个平面相交所成的二面角是直二面角时，我们就说这**两个平面互相垂直**.

两个互相垂直的平面，一般画成图 10-4-10 的样子：将直立平面的竖边画成和水平平面的横边垂直. 平面 α 与平面 β 垂直，记作 $\alpha\perp\beta$.

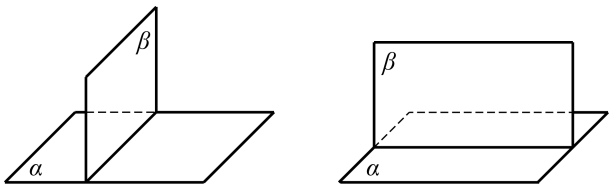


图 10-4-10

用下面的定理判定两个平面垂直比直接用定义要方便一些.

> **平面与平面垂直的判定定理** 如果一个平面经过另一个平面的一条垂线，那么这两个平面垂直.

证明 设平面 β 过另一平面 α 的垂线 OA，点 O 在平面 α 上，则平面 β 与平面 α 交于过点 O 的直线 l，且 $OA\perp l$. 如图 10-4-11，在平面 α 上过点 O 作 $OB\perp l$，则 $\angle AOB$ 是二面角 α-l-β 的平面角. 由 $OA\perp\alpha$ 与 $OB\subset\alpha$，推出 $OA\perp OB$，即 $\angle AOB$ 是直角，从而二面角 α-l-β 是直二面角，所以 $\beta\perp\alpha$.

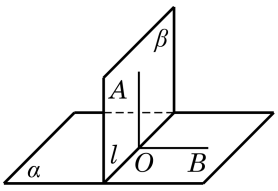


图 10-4-11

上面的定理的条件与结论实际上是一对充要条件，也就是说，我们还可以证明：如果两个平面垂直，那么其中一个平面过